4. Análise Crítica: Divergências, Sobrecomplexidade e Ajustes Metodológicos
Como seu orientador, identifico três pontos metodológicos onde o projeto avança para além do escopo tradicional ou introduz ambiguidades conceituais que devem ser refinadas para a apresentação e relatório finais:

Ponto 1: A questão conceitual das "Réplicas Bootstrap" no 2^3r (Pseudo-replicação)

- **O Problema:** No Ciclo 1 do seu script, você sorteia $m = 36$ alunos *com reposição* de uma mesma célula $r = 30$ vezes para gerar 30 médias (Y) e ajusta uma ANOVA 2^3r com $N = 240$ observações34more_horiz.
- **Fundamentação Teórica (Aula 7 & Aula 6):** No Projeto Fatorial 2^kr, a replicação r exige observações ou ensaios experimentais independentes para estimar a variância do erro experimental (SSE)3738. Reamostrar repetidamente com reposição do mesmo conjunto finito de alunos gera uma variabilidade do estimador (erro padrão da média), e não a variância populacional/experimental original3940. Como consequência, os p-valores da ANOVA sobre as 240 médias bootstrap ficam **inflados/otimistas** (por exemplo, a interação BC aparece com $p < 0,001$ na ANOVA bootstrap, mas tem $p = 0,364$ na ANOVA dos dados brutos)1222.
- **Orientação do Orientador:** Você citou essa limitação com muita transparência no relatório1229. Para a Entrega Final, a solução mais aderente à disciplina é:
    1. Apresentar a ANOVA principal ajustada **diretamente sobre os $n = 3.279$ dados brutos observacionais** (fatorial 2^3 não-balanceado) com erros padrão robustos (HC3)19more_horiz.
    2. Usar o Bootstrap estratificado (Ciclo 2) **exclusivamente para construir os Intervalos de Confiança de** \$95\%\$ **dos efeitos**24more_horiz.

Ponto 2: Falha no Teste de Levene e Heterocedasticidade

- **O Problema:** O teste de Levene rejeitou a homocedasticidade nos dados brutos ($p < 0,001$) e limiarizou nas réplicas ($p = 0,044$), pois as células de uso passivo de IA apresentam desvio-padrão maior ($DP \approx 0,236$) do que as ativas ($DP \approx 0,170$)19more_horiz.
- **Fundamentação Teórica (Aula 7, slides 114–135):** Quando a variância dos resíduos não é constante entre os níveis, a Aula 7 prescreve avaliar modelos multiplicativos (transformação logarítmica $\log Y$) ou utilizar estimadores robustos47more_horiz.
- **Orientação do Orientador:** No seu relatório final, destaque que a heterocedasticidade foi tratada via **ANOVA com matriz de covariância robusta de heterocedasticidade (HC3)** e validada pelos Intervalos de Confiança Bootstrap (que não assumem variâncias iguais)1942.

Ponto 3: Sobrecomplexidade e "Parede de Métodos"

- **O Problema:** O projeto inclui Bootstrap Duplo, Permutação Freedman-Lane (5.000 iterações), Varredura de m, Regressão Quantílica, Transformação Reflexão+Raiz para teto de GPA, ANCOVA e Regressão Contínua42more_horiz.

- **Fundamentação Teórica (Aula 4):** A Aula 4 destaca que *"um bom projeto não precisa ser o mais complexo, precisa apresentar um problema relevante, uma hipótese testável, um experimento viável e uma análise bem executada"*54.
- **Orientação do Orientador:** Essa riqueza metodológica é louvável, mas pode poluir a apresentação oral e a leitura do relatório. Mantenha no corpo principal do relatório apenas a linha dorsal (Fatorial 2^3, Tabela de Efeitos, Forest Plot com IC95% Bootstrap e Diagnóstico de Resíduos)22more_horiz e mova os testes ad-hoc de permutação e regressão quantílica para um Apêndice de Análise de Sensibilidade56.